

《实验史记·马刀行》技术报告

版本: 1.0 (2026-09-15) · **形态:** 单文件 HTML 网页游戏 (双击即玩, 零依赖)
前作: 《实验史记·马刀风云》(回合制马刀战棋)、《实验史记·春秋笔》(校园探索+社交+撰史)
本作定位: 马刀开放世界版 —— 春秋笔的开放世界做壳, 马刀风云的战棋做全部战斗内核。

1. 项目目标与总体架构

用户需求: 把"马刀"做成开放世界游戏; 开放世界参考第二个游戏(春秋笔); 探索到不同地方进入不同支线、发生战斗; 战斗机制即马刀(第一个游戏的猜拳战棋), 主流玩法就是马刀; 剧情参考第二个游戏。

采用**双基座融合策略**, 而非重写:

融合层 (本项目新写 ~2600 行)			
blades.js 刀谱成长	battle-ui.js 战斗覆盖层	main.js 约战/结算/锦标赛/刀禁期	
世界层 (春秋笔基座, 内容级改编)			
world.js 世界渲染·寻路·NPC 调度	engine.js 时间·资源·风险	dialog/writing/ui	
data/ people(34 人)	scenes(12 景)	events(68)	volumes(15 卷 17 章) items(29)
战斗层 (马刀风云整体移植)			
battle/engine.js 战斗引擎(DOM 无关)	battle/data.js 33 角色卡	config/audio/save	
battle/scenes.js 剧本卷(战前/战胜/战败台词)			

关键解耦决策:

- 战斗引擎不依赖 DOM** (继承马刀风云的既定设计), 通过 window.SJI_UI 钩子 (rpsRound/playerPhase/pickBoon/onBattleEnd/fx*) 与覆盖层通信, 因此可在 Node 里裸跑测试 —— 前作 13 个引擎测试原样跑绿。
- 世界与战斗通过两条钩子对接:** 世界侧调 SJI_UI.startBattle(cfg) 开战; 战斗结束由 SJI_BATTLE_HOOKS.onResult(b) 计算奖励/录技/成就并返回结算文案, onDone() 恢复世界。两侧互不 import, 靠全局命名空间 (SJI_* 与世界扁平全局) 天然隔离。
- 数据驱动:** 加一个可约战 NPC = 在 people.js 有社交数据 + 在 battle/data.js 有战斗卡, 约战按钮与首战剧本自动生效; 加一条支线 = events.js 加一条事件。

2. 融合层设计

2.1 刀谱系统 (blades.js) —— "主流玩法是马刀"的成长闭环

- 主角卡:** 玩家在世界里是音克思, 在马刀场上也是音克思 (charId yinkesi)。
Blades.registerChar() 按当前胜场实时合成战斗卡注册进 SJI_DATA.CHARACTERS: 血上限 10 + min(4, floor(wins/8))。
- 录技:** 首次击败某角色, 其技能定义 (含出处注) 拷贝入谱, 可在面板换技出战。技能执行不逐角色硬编码 —— 引擎新增 _execLearned() 通用执行器, 按技能数据字段

(dmg/push/stun/seal/apCut/heal/poison/silence/apGain/empower) 与技能种类
(unit/adj/raoe/self) 数据驱动执行。

- **段位**: 12 档 (未入册 → 执刀生 → 九品..... → 马刀之神), 胜场驱动。段位加成 (每回合行动点) 通过引擎既有的 `_applyBoon('b_ap')` 注入, 完全复用增益体系, 零引擎新概念。
- **战大道具**: 行囊中护手霜/黑棒/玉米/水壶/陀螺映射到既有增益 (盾/刀伤/先手/行动/马伤), 约战对话中择一携带, 开战时注入, 用后销毁。

2.2 战斗覆盖层 (battle-ui.js) ——自 1497 行单体 UI 解耦

马刀风云的战棋渲染/HUD/输入与菜单系统耦合在 `ui.js`。解耦原则: **保留全部引擎钩子实现, 删除全部菜单。**

- 保留: Canvas 渲染管线 (宣纸底/砖墙/角楼旗帜/障碍地形/粒子/斩击/弹道/幽灵/暗角)、HUD 刷新、玩家阶段状态机、猜拳弹层、增益三选一、战斗内对话 (打字机)、触屏适配。
- 替换: 屏幕管理改为**全屏覆盖层** (`#battle`, 世界循环以 `window.BATTLE_ACTIVE` 暂停); 结算页不再直连关卡列表, 改为渲染引擎统计 + `SJI_BATTLE_HOOKS.onResult` 返回的奖励/史评文案; 说话人解析器统一马刀剧本键 (豪/铭/上/问...) 与世界人物 (`PEOPLE_BY_ID/MINOR_FIGS`)。
- 自启动: `DOMContentLoaded` 自绑事件 (马刀原版由其 `main.js` 启动, 本作无此文件)。

2.3 主线贯通——剧情参考第二个游戏, 战斗即马刀

- **成传战门禁**: 十五卷各立传主 (`volumes.duel`), `Writing.open` 前置校验 `Blades.hasCard(duel)`——未胜传主不可立传, 卷目面板明示"未胜传主"。这样"为立传而战" (马刀风云前提) 与"三年立传线" (春秋笔主线) 合成一条因果链。
- **首战即首戏**: 27 个角色映射到马刀风云剧本卷 (`SCENE_OF_CHAR`), 首次约战自动挂接该卷战前台词, 胜利/失败自动接战后果评——两作台词资产全量复用。
- **终焉之战**: 挑战校长触发 `s14` 特殊战场 (钦法+校长双人、为兵助阵、校长室柜子地形、`hpScale 0.78`)。
- **刀禁期**: 卷十二起"师怒禁刀"。课上时段于楼内约战 25% 触发钦法巡查, 三选一对应 (复用春秋笔风险对话机制), 失败"缴刀两日" (`flags.duelBanDays`, 约战全 `blocked`, 次日递减) ——把第一个游戏的世界观结局 (禁刀) 变成第二个游戏的风险系统。
- **终章**: 高考与 AI 读史结局沿用春秋笔, 新增刀的三档结局变体 (0 胜/普通/30+胜), 收在"写进书里的刀, 不会消"。

2.4 支线与模式

- 马刀兴亡支线弧 5 条 (协会成立/七班刀/九班刀风/刀卡之劫/马刀神的试炼), 与既有 63 条名场面事件同构 (限时、场景绑定、亲历得料), 协会成立事件解锁操场两个新入口。
- **锦标赛**: `waves` 三连战 (鲁豪→小川→子琛, `restFull` 充分休整, `hpScale 0.68`), 胜利三技全录+冠军成就。
- **生存**: 引擎 `survival` 模式直通 (波次+三选一增益), 按波次给零花钱, 3 波起计胜场。

3. 测试体系

层	内容	结果
引擎层 (Node, 无需浏览器)	前作 13 个测试整体移植: 规则/状态/极难/AI 四档/平衡基线/模糊测试 120 场/压测	全部 ALL PASS (路径修复 <code>tests/battle/helpers/engine_env.mjs</code>)
全链路 (Playwright)	<code>smoke.mjs</code> 34 项断言: 装配→开卷→约战→战斗→结算→回世界→刀谱→成传战门禁→首战剧本→锦标赛三波→生存波次→弹层治理; 对 源码版与打包单文件版 双跑	全 PASS, 截图 15 张入 <code>testshots/</code>

引擎层的可测性红利在本项目直接兑现: 融合层对引擎的仅有的三处改动 (`yinkesi` 通用技能、`_nextWave` 波次号时序、测试路径) 全部被既有测试拦截回归。

4. 开发过程中的真实缺陷档案

#	缺陷	根因	修复	回归
1	约战后战场永不打开 (<code>BattleUI</code> is not defined)	<code>main.js</code> 引用了不存在的模块别名	统一走 <code>SJI_UI.startBattle</code>	smoke
2	战斗按钮/画布/键盘全部无响应	<code>SJI_UI.boot()</code> 无人调用 (马刀原版由其 <code>main.js</code> 启动)	<code>battle-ui</code> 自启动	smoke
3	结算按钮"可见但点不到"	<code>#battle</code> 一直带着初始 <code>hidden</code> 类隐形渲染, <code>showOverlay</code> 只切 on	<code>show/hide</code> 同步切 <code>hidden</code>	smoke + 截图
4	结算页出现但按钮不可见	显示结算时战场视图未隐藏, 内容溢出滚动区	<code>showScreenResult</code> 同步隐藏 <code>#battle-stage</code>	smoke

#	缺陷	根因	修复	回归
5	老存档/新字段冲突	<code>const</code> 全局不挂 <code>window</code> , 跨模块以 <code>window.Blades</code> 互访恒为 <code>undefined</code>	改用 <code>typeof Blades</code> 判活; 刀谱/门禁/图鉴三处	smoke (门禁用例)
6	生存模式"卡在增益弹层"	波次号在增益选择前递增, 观察者误判已入下一波	<code>_nextWave</code> 将 <code>survivalWaveNo</code> 推移移到 <code>pickBoon</code> 之后	stress + smoke
7	场景动作 (读书/购物/协会入口) 在无 NPC 处不出现	<code>updateCtx</code> 以 <code>if (!near)</code> return 早退	场景动作独立于 <code>near</code> 判活	smoke
8	测试中约战时灵时不灵	80 距离外约战语义是"先走近"	测试改为轮询 <code>challenge</code> 直至对话弹出	smoke

5. 已知取舍与技术债

- 世界循环在战斗期间仅逻辑暂停, 渲染仍以覆盖层遮挡 (省一次重构, 开销可忽略)。
- 战斗侧偏好 (速度/AI/猜拳模式/特效) 暂存 `shiji_madao_v1`, 未并入世界设置面板——两套 `localStorage` 并存, 导出互不影响。
- 战斗断点续战 (马刀原版功能) 在开放世界流中未接入口, 快照机制保留。
- 引擎中约 40 处 `charId ===` 硬编码被动 (继承自马刀风云已知技术债), `yinkesi` 未新增同类分支。

6. 交付物

文件	说明
实验史记·马刀行.html	单文件成品 (约 394KB, <code>build.py</code> 产物, 双击即玩)
实验史记·马刀行-玩法说明.txt	玩家向说明书
README.md / 技术报告.md (.docx/.pdf)	开发者文档
js/ css/ tests/ build.py smoke.mjs	全部源码与测试

文件	说明
testshots/*.png	冒烟验收截图